

คำนำ

เอกสารคำสอนรายวิชา ENGEE 164 การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเชิงวิศวกรรมด้าน ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่

เนื้อหาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ครอบคลุมการวิเคราะห์พารามิเตอร์สายส่ง การจำลองและประเมินสมรรถนะของระบบส่งไฟฟ้า การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า การออกแบบระบบสายดินและการป้องกันฟ้าผ่า ตลอดจนการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เช่น IEEE และ IEC ในบริบทการใช้งานจริงของประเทศไทย

เอกสารฉบับนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ และพัฒนาทักษะการออกแบบในระดับพื้นฐาน อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาระดับสูง และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังต่อไป

ประกาศิต ศรีทะแก้ว

9 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System)

1.1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า	1-1
1.1.1	การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	1-2
1.1.2	เครือข่ายระบบการผลิตและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า	1-6
1.1.3	โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน	1-9
1.2	การคาดคะเนความต้องการไฟฟ้า	1-11
1.3	เส้นโค้งโหลด	1-27
1.4	ตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับเส้นโค้งโหลด	1-32
1.5	เศรษฐศาสตร์การผลิตไฟฟ้า	1-40
1.5.1	ขนาดของโรงไฟฟ้า	1-40
1.5.2	เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	1-40
1.5.3	การเลือกตามงบประมาณและเงื่อนไข	1-41
1.5.4	การเลือกสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า	1-41
1.5.5	ราคาของพลังงานไฟฟ้า	1-42
1.5.6	การเลือกขนาดและจำนวนของเครื่องกำเนิด	1-43
1.6	ตัวอย่างการวิเคราะห์การสร้างโรงไฟฟ้า	1-43
	บทสรุป	1-50
	แบบฝึกหัดท้ายบท	8-52

บทที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydro Power Plant)

2.1	บทนำ	2-1
2.1.1	โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบ่งตามลักษณะการบังคับน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า	2-3
2.1.2	โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบ่งตามขนาดของโรงไฟฟ้า	2-4
2.1.3	โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบ่งตามระดับน้ำ	2-4
2.2	เขื่อน (Dam)	2-5
2.2.1	เขื่อนคอนกรีต	2-5
2.2.2	เขื่อนถม (Embankment Dam)	2-7

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.3 เขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย	2-9
2.3.1 เขื่อนแก่งกระจาน	2-9
2.3.2 เขื่อนวชิราลงกรณ์	2-11
2.3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์	2-12
2.3.4 เขื่อนท่าทุ่งนา	2-13
2.3.5 เขื่อนภูมิพล	2-15
2.3.6 เขื่อนน้ำพุง	2-17
2.3.7 เขื่อนบางลาง	2-18
2.3.8 เขื่อนปากมูล	2-19
2.3.9 เขื่อนรัชชประภา	2-21
2.3.10 เขื่อนศรีนครินทร์	2-23
2.3.11 เขื่อนสิริกิติ์	2-24
2.3.12 เขื่อนสิรินธร	2-26
2.3.13 เขื่อนอุบลรัตน์	2-27
2.3.14 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	2-29
2.3.15 โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ	2-29
2.3.16 โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม	2-32
2.3.17 โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ	2-33
2.4 ส่วนประกอบสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	2-39
2.4.1 ท่อส่งน้ำ	2-39
2.4.2 กังหันน้ำ	2-40
2.4.3 อาคารโรงไฟฟ้า	2-44
2.4.4 ใบกังหัน	2-45
2.4.5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเพลา	2-45
2.4.6 ท่อระบายน้ำ	2-45
2.4.7 ทางน้ำล้น	2-46
2.4.8 หม้อแปลงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า	2-46
2.5 การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	2-47

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.6 ไฮโดรกราฟ	2-48
2.6.1 ส่วนขึ้นของไฮโดรกราฟ (rising limb)	2-48
2.6.2 ส่วนยอดของไฮโดรกราฟ	2-49
2.6.3 ส่วนลดของไฮโดรกราฟ (recession or depletion curve)	2-50
บทสรุป	2-51
แบบฝึกหัดท้ายบท	2-52
บทที่ 3 โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Power Plant)	
3.1 การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ	3-2
3.1.1 ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้	3-4
3.1.2 ระบบกังหันไอน้ำ	3-4
3.1.3 ระบบกำเนิดไฟฟ้า	3-4
3.1.4 ระบบระบายความร้อน	3-4
3.2 ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรไอน้ำ	3-5
3.2.1 หลักการเบื้องต้น	3-5
3.2.2 วัฏจักรแรงคิน	3-6
3.2.3 วิธีไอร้อนยิ่งยวด	3-8
3.2.4 การให้ความร้อนซ้ำ	3-9
3.2.5 รีเจนเนอเรชั่น	3-10
3.2.6 การอุ่นน้ำป้อน (Feed Water Heating)	3-12
3.3 ส่วนประกอบสำหรับการผลิตไอน้ำ	3-13
3.3.1 หม้อไอน้ำ	3-13
3.3.2 ตัวแยกไอน้ำ (Boiler Drum)	3-14
3.3.3 แผงท่อรับความร้อน (Economizer)	3-15
3.3.4 เครื่องอุ่นอากาศ (Air Heater)	3-16
3.3.5 เครื่องอุ่นน้ำ (Water Heater)	3-17
3.3.6 กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)	3-17
3.3.7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3-19

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.4 เชื้อเพลิง	3-20
3.5 หอระบายความร้อน	3-24
3.6 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	3-25
3.6.1 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้	3-25
3.6.2 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้หรือเมื่อนำไปใช้ประโยชน์	3-27
3.6.3 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้	3-28
3.7 ข้อดีและข้อเสียและการเลือกที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ	3-30
3.8 การเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ	3-31
3.9 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในประเทศไทย	
3-31	
3.8.1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	3-31
3.8.2 โรงไฟฟ้าบางปะกง	3-32
3.8.3 โรงไฟฟ้าพระนครใต้	3-36
3.8.4 โรงไฟฟ้ากระบี่	3-37
บทสรุป	3-40
แบบฝึกหัดท้ายบท	3-41
บทที่ 4 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Power Plant)	
4.1 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ	4-2
4.2 กังหันก๊าซ (Gas Turbine)	4-5
4.2.1 ส่วนประกอบของกังหันก๊าซ	4-6
4.2.2 ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)	4-10
4.2.3 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)	4-12
4.3 วัฏจักรกังหันก๊าซ	4-16
4.3.1 วัฏจักรเบรย์ตัน (Brayton Cycle)	4-18
4.4 คุณสมบัติของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ	4-24
4.5 ข้อเด่น ข้อด้อยโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ	4-25

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4.6 ตัวอย่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซในประเทศไทย	4-26
4.6.1 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซก๊าซสุราษฎร์ธานี	4-26
4.6.2 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ	4-29
บทสรุป	4-30
แบบฝึกหัดท้ายบท	4-32
 บทที่ 5 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)	
5.1 ลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	5-4
5.1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบแกนเดี่ยว (Single Shaft Combine Cycle Power Plant)	5-4
5.1.2 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบหลายแกน	5-4
5.2 ระบบการผลิตพลังความร้อนร่วม	5-6
5.2.1 ชนิดของระบบการผลิตพลังความร้อนร่วม	5-6
5.3 เครื่องต้นกำลังระบบการผลิตพลังความร้อนร่วม	5-7
5.3.1 หน่วยผลิตกังหันไอน้ำ	5-7
5.3.2 หน่วยผลิตกังหันก๊าซ	5-11
5.4 หลักการทำงานโดยรวมของการผลิตพลังความร้อนร่วม	5-13
5.5 การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	5-13
5.5.1 การบำรุงรักษากังหันก๊าซ – เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	5-14
5.5.2 การบำรุงรักษาชุดกังหันไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ	5-15
5.6 การคำนวณเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	5-15
5.6.1 การหาประสิทธิภาพของหน่วยผลิต	5-15
5.6.2 การคำนวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของความร้อนร่วม ระหว่างกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ	5-16
5.7 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศไทย	5-18
5.7.1 โรงไฟฟ้าบางปะกง	5-18
5.7.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้	5-20

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
5.7.3 โรงไฟฟ้าน้ำพอง	5-22
5.7.4 โรงไฟฟ้าวังน้อย	5-23
5.7.5 โรงไฟฟ้าจะนะ	5-24
5.7.6 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	5-25
5.8 ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	5-26
บทสรุป	5-31
แบบฝึกหัดท้ายบท	5-32
บทที่ 6 โรงไฟฟ้าดีเซล (Diesel Power Plant)	
6.1 เครื่องยนต์ดีเซล	6-2
6.1.1 ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล	6-2
6.2 ชนิดของเครื่องยนต์ดีเซล	6-8
6.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ	6-9
6.2.2 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ	6-1
6.3 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล	6-13
6.4 วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	6-17
6.5 ระบบระบายความร้อน	6-20
6.5.1 ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ	6-21
6.5.2 การระบายความร้อนด้วยอากาศ	6-21
6.6 ระบบเชื้อเพลิง	6-22
6.7 การใช้และการระวังรักษาเครื่องยนต์	6-23
6.8 ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าดีเซล	6-24
6.9 ตัวอย่างโรงไฟฟ้าดีเซลในประเทศไทย	6-25
บทสรุป	6-26
แบบฝึกหัดท้ายบท	6-27

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

บทที่ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant)

7.1	คำสำคัญ	7-4
7.1.1	โครงสร้างอะตอม	7-4
7.2	การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	7-6
7.2.1	ปฏิกิริยานิวเคลียร์	7-6
7.2.2	ประเภทปฏิกิริยา	7-7
7.2.3	ระบบปฏิกิริยานิวเคลียร์	7-8
7.2.4	ข้อกำหนดของคณะกรรมการการป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างประเทศ (ICRP- International Commission on Radiological Protection)	7-11
7.2.5	ส่วนประกอบของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์	7-12
7.3	ชนิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	7-15
7.3.1	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor : BWR)	7-15
7.3.2	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบความดันสูง (Pressurized Water Reactor : PWR)	7-17
7.3.3	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบระบายความร้อนด้วยก๊าซ	7-18
7.3.4	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยโลหะเหลว	7-19
7.3.5	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยโลหะเหลว	7-20
7.4	เชื้อเพลิงนิวเคลียร์	7-22
7.4.1	วัฏจักรเชื้อเพลิง	7-22
7.4.2	การจัดการเชื้อเพลิง	7-23
7.4.3	รังสีความร้อนและกากกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์	7-25
7.4.4	การจัดเก็บกากกัมมันตรังสี	7-28
7.5	อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	7-31
7.5.1	อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล	7-32
7.5.2	อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ	7-39
7.5.3	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับเหตุการณ์แผ่นดินไหว	7-40
7.6	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในต่างประเทศ	7-41

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
7.5 จุดเด่น จุดด้อย ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	7-44
บทสรุป	7-46
แบบฝึกหัดท้ายบท	7-48
บทที่ 8 พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าชนิดอื่นๆ (Alternative Energy and the Alternative Energy Power Plant)	
8.1 พลังงานทดแทน	8-2
8.2 สถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทย 2567	8-4
8.3 ก๊าซชีวภาพ	8-8
8.3.1 ความหมายของก๊าซชีวภาพ	8-8
8.3.2 กระบวนการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศ	8-9
8.3.3 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ	8-10
8.3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ	8-10
8.3.5 การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ	8-13
8.4 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ	8-14
8.4.1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	8-14
8.5 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	8-17
8.5.1 โครงสร้างและการทำงาน	8-21
8.5.2 โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย	8-23
8.6 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	8-25
8.6.1 เซลล์แสงอาทิตย์	8-25
8.6.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย	8-30
8.7 การผลิตไฟฟ้าแบบอื่น ๆ	8-32
8.7.1 พลังงานคลื่น	8-32
8.7.2 พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร	8-35
8.7.3 การผลิตไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลง	8-39

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
8.7.4 การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล	8-42
8.7.5 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ	8-49
บทสรุป	8-52
แบบฝึกหัดท้ายบท	8-54
บทที่ 9 สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)	
9.1 สถานีไฟฟ้า	9-1
9.2 หน้าที่และวัตถุประสงค์ของสถานีไฟฟ้า	9-2
9.3 ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย	9-3
9.3.1 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation : AIS)	9-3
9.3.2 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS)	9-5
9.3 ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย	9-3
9.3.1 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation: AIS)	9-3
9.3.2 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS)	9-5
9.4 อุปกรณ์ที่สำคัญในลานไก	9-9
9.4.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker: CB)	9-9
9.4.2 หม้อแปลงกำลัง (Power Transformer)	9-19
9.4.3 หม้อแปลงกระแส (Current Transformer: CT)	9-33
9.4.4 หม้อแปลงแรงดัน (Potential Transformer: PT)	9-39
9.4.5 Neutral Grounding Resistance (NGR)	9-44
9.4.6 เคาน์เตอร์ (Counter)	9-45
9.4.7 สวิตช์ไบนิต (Disconnecting Switch)	9-46
9.4.8 รีโคลสเซอร์ (Recloser)	9-49
9.4.9 ดรอปปเอาท์ฟิวส์คัทเอาต์ (Drop-out Fuse Cutout)	9-50
9.4.10 โหลดเบรกสวิตช์ (Load Break Switch)	9-51
9.4.11 แอร์เบรกสวิตช์ (Air Break Switch)	9-51
9.4.12 คาปาซิเตอร์แบงก์ (Capacitor Bank)	9-52

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
9.4.13 แบตเตอรี่ (Battery)	9-53
9.5 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ภายใน GIS	9-55
9.5.1 ตัวถังโลหะ (Enclosure)	9-55
9.5.2 บัสบาร์ (Busbar)	9-57
9.5.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)	9-58
9.5.4 สวิตช์ไขว้ (Disconnecting Switch)	9-59
9.5.5 ไขว้กราวด์ (Ground Switch)	9-60
9.5.6 หม้อแปลงวัดกระแส (Current Transformer: CT)	9-62
9.5.7 หม้อแปลงวัดแรงดัน (Potential Transformer: PT)	9-63
9.6 การจัดเรียงบัสภายในสถานีไฟฟ้า (Schematic Switching Diagram)	9-67
9.6.1 บัสเดี่ยวหรือบัสประธาน (Single or Main Bus)	9-68
9.6.2 บัสแรงสูงตัดตอน (Sectionalized High Voltage Bus)	9-69
9.6.3 บัสเดี่ยวตัดตอน (Sectionalized Single Bus)	9-70
9.6.4 บัสประธานและบัสโอน (Main Bus and Transfer Bus)	9-71
9.6.5 บัสหลักคู่และบัสโอน (Double Main Bus and Transfer Bus)	9-72
9.6.6 บัสคู่ตัวหยุดเดี่ยว (Double Bus Single Breaker)	9-73
9.6.7 บัสคู่ตัวหยุดคู่ (Double Bus Double Breaker)	9-74
9.6.8 บัสแบบตัวหยุดครึ่ง (Breaker and a Half Scheme)	9-75
9.6.9 บัสวงจรรเดี่ยวเป็นส่วน ๆ (Sectionalized Single Ring Bus)	9-76
9.6.10 บัสวงจรรคู่เป็นส่วน ๆ (Sectionalized Double Ring Bus)	9-77
บทสรุป	9-78
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9	9-80

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ความยาวสายส่งไฟฟ้า	1-7
ตารางที่ 1.2 กำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แยกตามชนิดเชื้อเพลิง	1-10
ตารางที่ 1.3 เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า	1-12
ตารางที่ 1.4 วิธีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในต่างประเทศ	1-23
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติกังหันน้ำ	2-40
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบระดับน้ำและกังหันน้ำ	2-41
ตารางที่ 3.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนในความรับผิดชอบของ กฟผ	3-30
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดโรงไฟฟ้าลานกระบือ	4-29
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ	4-30
ตารางที่ 5.1 ข้อเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก่อนและหลัง	5-5
ตารางที่ 7.1 ลักษณะเด่นบางประการของโรงไฟฟ้า	7-15
ตารางที่ 8.1 โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย	8-24
ตารางที่ 8.2 จุดเด่น จุดด้อยของโรงไฟฟ้าพลังงานลม	8-25
ตารางที่ 10.1 ค่าคงที่ของวัสดุต่อลงดิน	10-25
ตารางที่ 10.2 ค่าคงที่ของวัสดุปูนผิวดิน	10-29

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1 ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย	1-5
รูปที่ 1.2 เสาไฟฟ้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่มีขนาดแรงดันตั้งแต่ 69 kV ถึง 500kV	1-6
รูปที่ 1.3 แผนภูมิของระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1-8
รูปที่ 1.4 กำลังการผลิตตามสัญญา	1-9
รูปที่ 1.5 การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ.	1-11
รูปที่ 1.6 ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน 1 วัน (Daily Load Curve)	1-14
รูปที่ 1.7 ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายเดือน	1-14
รูปที่ 1.8 ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน 1 วัน ของปี 2546 – 2548	1-15
รูปที่ 1.9 ลักษณะการผลิต / การใช้ไฟฟ้าแสดงด้วย Load curves	1-17
รูปที่ 1.10 ประโยชน์ของ Load Duration Curve ในการวางแผนการผลิต	1-18
รูปที่ 1.11 กราฟแสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงานไฟฟ้า	1-22
รูปที่ 1.12 ตัวอย่างเส้นโหลดแบ่งตามลักษณะพื้นที่	1-28
รูปที่ 1.13 โหลดประจำวัน (กราฟเส้น)	1-29
รูปที่ 1.14 โหลดประจำวัน (กราฟแท่ง)	1-29
รูปที่ 1.15 โหลดดิวิเรชั่น	1-30
รูปที่ 1.16 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที	1-32
รูปที่ 1.17 เส้นโค้งโหลดตัวอย่างที่ 1.1	1-33
รูปที่ 1.18 เส้นโค้งโหลดช่วงเวลาโหลดตัวอย่างที่ 1.1	1-33
รูปที่ 1.19 เส้นโค้งโหลดช่วงเวลาโหลดสำหรับตัวอย่างที่ 1.5	1-37
รูปที่ 1.20 เส้นโค้งโหลดช่วงเวลาโหลดตัวอย่างที่ 1.7	1-38
รูปที่ 2.1 ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบกราวิตี	2-5
รูปที่ 2.2 ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง	2-6
รูปที่ 2.3 ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบรูปโดม	2-6
รูปที่ 2.4 ลักษณะของเขื่อนกลวงหรือเขื่อน crib	2-7
รูปที่ 2.5 ลักษณะของเขื่อนถมหิน	2-8
รูปที่ 2.6 ลักษณะของเขื่อนถมดิน	2-8
รูปที่ 2.7 ลักษณะของเขื่อนแก่งกระจาน	2-10
รูปที่ 2.8 ลักษณะของเขื่อนวชิราลงกรณ์	2-11

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.9 ลักษณะของเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้า	2-12
รูปที่ 2.10 ลักษณะของเขื่อนท่าทุ่งนา	2-14
รูปที่ 2.11 ลักษณะของโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา	2-14
รูปที่ 2.12 ลักษณะของเขื่อนภูมิพลและโรงไฟฟ้า	2-16
รูปที่ 2.13 ลักษณะของเขื่อนน้ำพุง	2-17
รูปที่ 2.14 ลักษณะของเขื่อนบางลาง	2-18
รูปที่ 2.15 ลักษณะของเขื่อนปากมูล	2-20
รูปที่ 2.16 ลักษณะของเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)	2-22
รูปที่ 2.17 ลักษณะของเขื่อนศรีนครินทร์	2-24
รูปที่ 2.18 ลักษณะของเขื่อนสิริกิติ์	2-25
รูปที่ 2.19 ลักษณะของเขื่อนสิรินธร	2-27
รูปที่ 2.20 ลักษณะของเขื่อนอุบลรัตน์	2-28
รูปที่ 2.21 ลักษณะของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	2-29
รูปที่ 2.22 ลักษณะของเขื่อนลำตะคองและอ่างพักน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า	2-31
รูปที่ 2.23 ลักษณะของเขื่อนห้วยกุ่ม	2-33
รูปที่ 2.24 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทย (ขนาดกำลังผลิตมากกว่า 1 MW)	2-37
รูปที่ 2.25 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในประเทศไทย (ขนาดกำลังการผลิตน้อยกว่า 1MW)	2-38
รูปที่ 2.26 ส่วนประกอบสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ	2-39
รูปที่ 2.27 ลักษณะของท่อส่งน้ำ	2-39
รูปที่ 2.28 ลักษณะของกังหันเพลตัน	2-41
รูปที่ 2.29 ลักษณะของกังหันฟรานซิส	2-42
รูปที่ 2.30 ลักษณะของกังหันแคปแลน	2-42
รูปที่ 2.31 ตัวอย่างกังหันน้ำเตเรียซ	2-43
รูปที่ 2.32 ตัวอย่างกังหันน้ำเทอร์โก	2-44
รูปที่ 2.33 อาคารโรงไฟฟ้า	2-44
รูปที่ 2.34 ใบกังหันแบบต่างๆ เปรียบเทียบตามขนาดหัวน้ำ	2-45
รูปที่ 2.35 ลักษณะของทางน้ำล้น	2-46
รูปที่ 2.36 ลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า	2-47

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.37 การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	2-47
รูปที่ 2.38 ลักษณะและส่วนประกอบของกราฟน้ำไหล	2-50
รูปที่ 2.39 การเปรียบเทียบลักษณะกราฟน้ำไหลของกลุ่มแม่น้ำ 3 แห่ง	2-50
รูปที่ 3.1 พื้นฐานไดอะแกรมของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ	3-3
รูปที่ 3.2 วัฏจักรไอน้ำเบื้องต้น	3-6
รูปที่ 3.3 วัฏจักรของแรงคิน	3-6
รูปที่ 3.4 T-s ไดอะแกรม และ P-V ไดอะแกรมของวัฏจักรแรงคิน	3-7
รูปที่ 3.5 วิธีไอร้อนยิ่งยวดในวัฏจักรแรงคิน	3-9
รูปที่ 3.6 วัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำ	3-9
รูปที่ 3.7 T-s ไดอะแกรมของวัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำ	3-10
รูปที่ 3.8 เปรียบเทียบวัฏจักรคาร์โนต์และวัฏจักรแรงคิน	3-11
รูปที่ 3.9 วัฏจักรรีเจนเนอเรเตอร์ทางทฤษฎี	3-12
รูปที่ 3.10 T-s ไดอะแกรมของวัฏจักรรีเจนเนอเรเตอร์ทางทฤษฎี	3-12
รูปที่ 3.11 หม้อน้ำและส่วนประกอบ	3-14
รูปที่ 3.12 ตัวแยกไอน้ำแบบ A-Type	3-15
รูปที่ 3.13 ตัวแยกไอน้ำแบบ D-Type	3-15
รูปที่ 3.14 ตัวแยกน้ำแบบ O-Type	3-16
รูปที่ 3.15 เครื่องอุ่นอากาศ	3-16
รูปที่ 3.16 กังหันน้ำขนาด 8 MW ชนิด Multi-Cylinder Preheat Turbine	3-18
รูปที่ 3.17 Rotor Blade, Stator Blade ของกังหันไอน้ำขนาด 8 MW	3-18
รูปที่ 3.18 ตัวควบแน่น	3-19
รูปที่ 3.19 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำติดตั้งร่วมกับกังหันไอน้ำ	3-20
รูปที่ 3.20 หัวพ่นเชื้อเพลิงแบบใช้ผงถ่านบดละเอียด (Pulverized-Coal Burner)	3-21
รูปที่ 3.21 (ก) การพ่นผงถ่านหิน เชื้อเพลิง และอากาศเข้าไปเผาไหม้ในห้องเผาไหม้	3-21
รูปที่ 3.22 ตัวป้อนแบบสกรู	3-22
รูปที่ 3.23 ตัวป้อนถ่านหินแบบกระตุ้ง	3-22
รูปที่ 3.24 ตัวป้อนถ่านหินแบบโซ่	3-22

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.25 เครื่องบดถ่านหินแบบ Ball-Tub Mill	3-23
รูปที่ 3.26 เครื่องบดถ่านหินแบบ EL Ball-tube-and-Race Mill	3-23
รูปที่ 3.27 หอระบายความร้อนแบบ Natural-Draft Tower	3-24
รูปที่ 3. 28 หอระบายความร้อนแบบ Fan-Assisted Natural-Draft Tower	3-24
รูปที่ 3.29 Coal Washing	3-26
รูปที่ 3.30 ตัวควบแน่น	3-26
รูปที่ 3.31 Pulverized Fuel (PF) combustion	3-27
รูปที่ 3.32 Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)	3-27
รูปที่ 3.33 Pressurized Fluidized Bed Combustion Combined Cycle(OFBC)	3-28
รูปที่ 3.34 Electrostatic precipitation	3-28
รูปที่ 3.35 cyclone Separator	3-29
รูปที่ 3.36 Bag filter	3-29
รูปที่ 3.37 Flue Gas Desulfurization (FGD)	3-30
รูปที่ 3.38 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	3-33
รูปที่ 3.39 โรงไฟฟ้าบางปะกง	3-35
รูปที่ 3.40 โรงไฟฟ้าพระนครใต้	3-37
รูปที่ 4.1 การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ	4-3
รูปที่ 4.2 วัฏจักรของเครื่องกังหันก๊าซแบบเพลลาเดียว (Single-Shaft Cycle)	4-4
รูปที่ 4.3 การทำงานของเครื่องกังหันก๊าซ	4-4
รูปที่ 4.4 กังหันก๊าซ	4-5
รูปที่ 4.5 ส่วนประกอบกังหันก๊าซ	4-6
รูปที่ 4.6 กังหันก๊าซแบบวงจรปิด (Close Cycle Gas Turbine)	4-8
รูปที่ 4.7 กังหันก๊าซแบบ 2 ตอน (Two Stage Gas Turbine)	4-8
รูปที่ 4.8 กังหันก๊าซแบบ 2 เพลลา (Two Shafts Open – Cycle Gas Turbine)	4-10
รูปที่ 4.9 ห้องเผาไหม้แบบห้องเดี่ยวและแบบหลายห้อง	4-11
รูปที่ 4.10 ห้องเผาไหม้แบบวงแหวน	4-11
รูปที่ 4.11 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ	4-13
รูปที่ 4.12 เครื่องอัดแบบโรตารี	4-15

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.13 พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ	4-17
รูปที่ 4.14 (ก) ไดอะแกรม P-V ของวัฏจักรเบรย์ตัน	4-19
รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง P-V ของวัฏจักรเบรย์ตัน	4-20
รูปที่ 4.16 P-V ไดอะแกรม	4-20
รูปที่ 4.17 (ก) วัฏจักรเบรย์ตันสำหรับกังหันก๊าซ (วัฏจักรเปิด)	4-21
รูปที่ 4.18 ไดอะแกรม T-S ของวัฏจักรเบรย์ตัน ก. วัฏจักรเปิด ข. วัฏจักรปิด	4-21
รูปที่ 4.19 ไดอะแกรมของกังหันก๊าซ	4-23
รูปที่ 4.20 T-s ไดอะแกรมของระบบที่ประกอบด้วยรีเจนเนอเรเตอร์ทางอุดมคติ	4-23
รูปที่ 4.21 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ	4-25
รูปที่ 4.22 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี	4-26
รูปที่ 4.23 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ	4-29
รูปที่ 5.1 การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	5-2
รูปที่ 5.2 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบแกนเดียว (SSCCP)	5-5
รูปที่ 5.3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบหลายแกน	5-5
รูปที่ 5.4 ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรบน	5-6
รูปที่ 5.5 ระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วมแบบวัฏจักรล่าง	5-7
รูปที่ 5.6 การนำไอน้ำที่ทางออกของกังหันไปใช้ในกระบวนการผลิตโรงงาน	5-8
รูปที่ 5.7 หม้อกำเนิดไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator – HRSG)	5-9
รูปที่ 5.8 กังหันก๊าซวัฏจักรบน	5-12
รูปที่ 5.9 พลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ	5-13
รูปที่ 5.10 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน	5-13
รูปที่ 5.11 ไดอะแกรมตัวอย่างของการผลิตพลังงานความร้อนร่วมที่ประกอบด้วยกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ	5-14
รูปที่ 5.12 ไดอะแกรมแสดงการทำงานของพลังงานความร้อนร่วมที่ประกอบด้วยกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ	5-17
รูปที่ 5.13 T – s ไดอะแกรมสำหรับรูปที่ 5.12	15-8
รูปที่ 5.14 โรงไฟฟ้าน้ำพอง	5-24
รูปที่ 5.15 โรงไฟฟ้าวังน้อย	5-26

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 5.16 โรงไฟฟ้าจะนะ	5-27
รูปที่ 5.17 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	5-28
รูปที่ 6.1 รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel)	6-3
รูปที่ 6.2 โรงไฟฟ้าดีเซล	6-4
รูปที่ 6.3 โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ	6-9
รูปที่ 6.4 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ	6-10
รูปที่ 6.5 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ	6-11
รูปที่ 6.6 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ	6-12
รูปที่ 6.7 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล	6-14
รูปที่ 6.8 วัฏจักรอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง	6-16
รูปที่ 7.1 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	7-3
รูปที่ 7.2 โครงสร้างอะตอม	7-4
รูปที่ 7.3 ปฏิกิริยาลูกโซ่เรเนียม-235	7-7
รูปที่ 7.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์	7-9
รูปที่ 7.5 เชื้อเพลิงแบบต่างๆ	7-10
รูปที่ 7.6 แท่งควบคุม (Control Rod)	7-11
รูปที่ 7.7 อาคารปฏิกิริยา	7-12
รูปที่ 7.8 ไดอะแกรมของระบบไอน้ำนิวเคลียร์โดยย่อ	7-13
รูปที่ 7.9 ไดอะแกรมการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์	7-14
รูปที่ 7.10 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor: BWR)	7-16
รูปที่ 7.11 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบความดันสูง	7-17
รูปที่ 7.12 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำหนักมวลความดันสูง (PHWR)	7-19
รูปที่ 7.13 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบระบายความร้อนด้วยก๊าซ	7-20
รูปที่ 7.14 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยโลหะเหลว (LMFBR)	7-21
รูปที่ 7.15 วัฏจักรเชื้อเพลิง	7-22
รูปที่ 7.16 ตัวอย่างการจัดวางเชื้อเพลิง	7-25
รูปที่ 7.17 เปรียบเทียบการรับรังสีจากแหล่งต่างๆ	7-26
รูปที่ 7.18 การระบายความร้อนเหลือใช้	7-27

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 7.19 การแผ่กระจายน้ำอุ่นเมื่อมองลงสู่ผิวน้ำ	7-28
รูปที่ 7.20 ถังบรรจุแก๊วบนกาก	7-30
รูปที่ 7.21 โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลหลังเกิดการระเบิด	7-32
รูปที่ 7.22 เตาปฏิกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Chernobyl	7-33
รูปที่ 7.23 แผนผังเตาปฏิกรณ์ RBMK ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Chernobyl	7-34
รูปที่ 7.24 ภาพถ่ายทางอากาศของเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้า Chernobyl	7-36
รูปที่ 7.25 โรงไฟฟ้า Chernobyl ในปัจจุบัน	37-7
รูปที่ 7.26 สารคล้ายลาวาที่เกิดจากเชื้อเพลิงหลอมรวมกับซีเมนต์และสารอื่นๆ ไหลออกมาจากวาล์วใต้เตา	7-38
รูปที่ 7.27 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	7-39
รูปที่ 8.1 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาส 1/2567	8-4
รูปที่ 8.2 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจไตรมาส 1/2567	8-5
รูปที่ 8.3 การใช้พลังงานทดแทนไตรมาสที่ 1/2567	8-6
รูปที่ 8.4 การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาสที่ 1/2567	8-6
รูปที่ 8.5 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไตรมาสที่ 1/2567	8-7
รูปที่ 8.6 บ่อหมักก๊าซชีวภาพ	8-12
รูปที่ 8.7 บ่อหมักแบบ AF และแบบ UASB	8-12
รูปที่ 8.8 โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	8-14
รูปที่ 8.9 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	8-15
รูปที่ 8.10 กังหันลมผลิตไฟฟ้า	8-19
รูปที่ 8.11 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าและความเร็วลมของกังหันลม	8-20
รูปที่ 8.12 โครงสร้างของกังหันลมผลิตไฟฟ้า	8-21
รูปที่ 8.13 ส่วนประกอบภายในกังหันลม	8-23
รูปที่ 8.14 บริเวณสถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จ.ภูเก็ต	8-24
รูปที่ 8.15 ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์	8-26
รูปที่ 8.16 การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์	8-27
รูปที่ 8.17 อุปกรณ์สำคัญของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	8-29
รูปที่ 8.18 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร	8-31

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 8.19 โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์	8-32
รูปที่ 8.20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นแบบลอย	8-33
รูปที่ 8.21 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นแบบอยู่กับที่	8-34
รูปที่ 8.22 ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอุณหภูมิผิวน้ำและที่ความลึก 1,000 เมตร ณ บริเวณละติจูดต่าง ๆ	8-35
รูปที่ 8.23 ระบบแบบวงจรปิดสำหรับผลิตไฟฟ้าจากมหาสมุทร	8-36
รูปที่ 8.24 ระบบแบบวงจรเปิดสำหรับผลิตไฟฟ้าจากมหาสมุทร	8-37
รูปที่ 8.25 Tidal Turbine ขนาด 1.2 MW ติดตั้งในทะเลที่ Strangford Lough	8-39
รูปที่ 8.26 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้น-น้ำลง ลาแรนซ์ ประเทศฝรั่งเศส	8-40
รูปที่ 8.27 การใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้น-น้ำลง	8-42
รูปที่ 8.28 ซิวมวลแบบต่าง ๆ	8-44
รูปที่ 8.29 เม็ดพลังงานเชื้อเพลิง	8-47
รูปที่ 8.30 กังหันเทคโนโลยีกังหันไอน้ำแบบ Back Pressure	8-48
รูปที่ 8.31 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง ระบบ 2 วงจร ขนาด 300 kW	8-50
รูปที่ 8.32 โรงไฟฟ้า ระบบ 2 วงจร ขนาด 300 kW	8-51
รูปที่ 9.1 ลานโกสถานีไฟฟ้า 22 kV แบบใช้อากาศ 9-4	
รูปที่ 9.2 สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่ (Mobile Substation) 9-4	
รูปที่ 9.3 สถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modular Substation) 9-5	
รูปที่ 9.4 โมเลกุลของ SF ₆ 9-6	
รูปที่ 9.5 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซ SF ₆ (GIS) 9-8	
รูปที่ 9.6 เปรียบเทียบระหว่างสถานีไฟฟ้าแบบ AIS และ GIS 9-8	
รูปที่ 9.7 การควบคุมการทำงานของเบรกเกอร์ 9-10	
รูปที่ 9.8 การแบ่งประเภทของ Circuit Breaker 9-11	
รูปที่ 9.9 Air Circuit Breaker 9-12	
รูปที่ 9.10 Oil Circuit Breaker 9-14	
รูปที่ 9.11 Minimum Oil Circuit Breaker 9-14	
รูปที่ 9.12 (ก) วิธีการดับอาร์คโดยใช้ก๊าซ (ข) Gas Circuit Breaker แบบ Live Tank 9-16	
รูปที่ 9.13 Gas Circuit Breaker แบบ Dead Tank 9-17	

รูปที่ 9.14	Vacuum Circuit Breaker	9-18
รูปที่ 9.15	Vacuum Circuit Breaker ในตู้ Switchgear ภายในสถานี่ไฟฟ้า	9-19
รูปที่ 9.16	หม้อแปลงกำลังขนาด 50 MVA ภายในสถานี่ไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9-20
รูปที่ 9.17	ระบบไฟฟ้าที่ใช้หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนแรงดัน	9-21
รูปที่ 9.18	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส	9-22
รูปที่ 9.19	ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลง	9-23
รูปที่ 9.20	ถังหม้อแปลงที่บรรจุชุด Active Part เพื่อทำสุญญากาศและเติมน้ำมัน	9-24
รูปที่ 9.21	ถังน้ำมันสำรอง (Conservator Tank)	9-25
รูปที่ 9.22	การติดตั้ง Conservator Tank บนตัวถังหม้อแปลง	9-26
รูปที่ 9.23	Buchholz Relay	9-27
รูปที่ 9.24	ลูกล้อยลูกบนระดับส่งสัญญาณ Alarm เมื่อเกิดความผิดปกติไม่รุนแรง	9-27
รูปที่ 9.25	ลูกล้อยล่างส่งสัญญาณ Trip เมื่อเกิดความผิดปกติรุนแรง	9-28
รูปที่ 9.26	โครงสร้างภายในของ Buchholz Relay	9-28
รูปที่ 9.27	กระเปาะซิลิกา (Silica Gel Breather)	9-29
รูปที่ 9.28	ลิ้นระบายความดัน (Pressure Relief Valve)	9-30
รูปที่ 9.29	Arcing Horn ที่ติดตั้งในหม้อแปลง	9-31
รูปที่ 9.30	ชุดเปลี่ยนแท็บแบบต่าง ๆ	9-32
รูปที่ 9.31	ชุดเปลี่ยนแท็บที่ติดตั้งกับชุดลวดหม้อแปลง	9-32
รูปที่ 9.32	รีเลย์ปรับแรงดัน (Automatic Voltage Regulating Relay)	9-33
รูปที่ 9.33	CT ระบบ 115 kV ที่ใช้ในสถานี่ไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9-35
รูปที่ 9.34	กราฟ B-H ของแกนเหล็ก	9-36
รูปที่ 9.35	สัญลักษณ์หม้อแปลงกระแสแบบขดเดี่ยวและแบบหลายขด	9-38
รูปที่ 9.36	PT ระบบ 115 kV ที่ใช้ในสถานี่ไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9-39
รูปที่ 9.37	Electromagnet HV Voltage Transformer	9-40
รูปที่ 9.38	Capacitive Voltage Transformer (CVT)	9-41
รูปที่ 9.39	ไดอะแกรมเฟสเซอร์ของแรงดันในระบบต่อลงดินโดยตรง	9-44
รูปที่ 9.40	ไดอะแกรมเฟสเซอร์ของแรงดันในระบบต่อ NGR	9-45
รูปที่ 9.41	เคาท์เตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์	9-46
รูปที่ 9.42	รูปแบบของสวิตช์ไวมิต	9-46
รูปที่ 9.43	สวิตช์ไวมิตแบบ Vertical Break ระบบ 500 kV	9-47
รูปที่ 9.44	สวิตช์ไวมิตแบบ Vertical Center Break ระบบ 230 kV	9-48
รูปที่ 9.45	สวิตช์ไวมิตแบบ Horizontal Center Break ระบบ 230 kV	9-48

รูปที่ 9.46	สวิตช์ไบนิตแบบ Double Side Break ภายในสถานีไฟฟ้า 115 kV	9-49
รูปที่ 9.47	การติดตั้งรีโคลสเซอร์ (Recloser)	9-50
รูปที่ 9.48	ดรอปปเอาท์ฟิวส์ ติดตั้งบนไม้คอน	9-50
รูปที่ 9.49	โหลดเบรกสวิตช์ (Load Break Switch)	9-51
รูปที่ 9.50	แอร์เบรกสวิตช์ขณะกำลังตัดวงจร	9-52
รูปที่ 9.51	ห้องเก็บตัวเก็บประจุในสถานีไฟฟ้า	9-53
รูปที่ 9.52	แบตเตอรี่ภายในสถานีไฟฟ้า	9-54
รูปที่ 9.53	การต่อแบตเตอรี่ในสถานีไฟฟ้า	9-54
รูปที่ 9.54	ลักษณะ GIS แบบถึงชนิดเฟสเดียว	9-55
รูปที่ 9.55	ลักษณะ GIS แบบถึงชนิด 3 เฟส	9-56
รูปที่ 9.56	เปรียบเทียบ Diameter ลักษณะ GIS แบบถึงชนิด 3 เฟสกับถึงชนิดเฟสเดียว	9-57
รูปที่ 9.57	บัสบาร์ (Busbar)	9-58
รูปที่ 9.58	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 145 kV ในสถานี GIS	9-59
รูปที่ 9.59	สวิตช์ไบนิตในสถานี GIS	9-60
รูปที่ 9.60	สวิตช์กราวด์ในสถานี GIS	9-61
รูปที่ 9.61	CT ในสถานี GIS	9-62
รูปที่ 9.62	PT แบบขดลวดในสถานี GIS	9-63
รูปที่ 9.63	Gas Insulated Switchgear ระบบสายส่ง 170 kV	9-64
รูปที่ 9.64	Structure of 145 kV GIS	9-65
รูปที่ 9.65	Combined Function GIS	9-66
รูปที่ 9.66	การจัดบัสเดี่ยวหรือบัสประธาน (Single or Main Bus)	9-68
รูปที่ 9.67	การจัดบัสแรงสูงตัดตอน (Sectionalized High Voltage Bus)	9-69
รูปที่ 9.68	บัสเดี่ยวตัดตอน (Sectionalized Single Bus)	9-70
รูปที่ 9.69	การจัดวงจรแบบบัสหลักและบัสโอน (Main and Transfer Bus)	9-71
รูปที่ 9.70	บัสประธานคู่ (Double Main Bus and Transfer Bus)	9-72
รูปที่ 9.71	การจัดวงจรแบบบัสคู่ตัวหยุดเดี่ยว (Double Bus Single Breaker)	9-73
รูปที่ 9.72	บัสคู่ตัวหยุดคู่ (Double Bus Double Breaker)	9-74
รูปที่ 9.73	บัสแบบตัวหยุดครึ่ง (Breaker and a Half)	9-75
รูปที่ 9.74	บัสวงจรรเดี่ยวเป็นส่วน ๆ (Sectionalized Single Ring Bus)	9-76
รูปที่ 9.75	บัสวงจรรคู่เป็นส่วน ๆ (Sectionalized Double Ring Bus)	9-77
รูปที่ 9.1	ลานไกสถานีไฟฟ้า 22 kV แบบใช้อากาศ	9-3
รูปที่ 9.2	สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่	9-3

รูปที่ 9.3	สถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modura Substation)	9-4
รูปที่ 9.4	โมเลกุลของ	9-5
รูปที่ 9.5	สถานีไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซ (GIS)	9-6
รูปที่ 9.6	เปรียบเทียบระหว่างสถานีไฟฟ้าแบบ AIS และ GIS	9-7
รูปที่ 9.7	การควบคุมการทำงานของเบรกเกอร์	9-8
รูปที่ 9.8	การแบ่งประเภทของ Circuit Breaker	9-9
รูปที่ 9.9	Air Circuit Breaker	9-10
รูปที่ 9.10	Oil Circuit Breaker	9-12
รูปที่ 9.11	Minimum Oil Circuit	9-12
รูปที่ 9.12	Gas circuit Breaker แบบ live tank	9-14
รูปที่ 9.13	Gas circuit Breaker แบบ dead tank	9-15
รูปที่ 9.14	vacuum circuit breaker	9-16
รูปที่ 9.15	Vacuum Circuit Breaker ในตู้ Switchgear ภายในสถานีไฟฟ้า	9-16
รูปที่ 9.16	หม้อแปลงกำลังขนาด 50 MVA ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9-17
รูปที่ 9.17	ระบบไฟฟ้าที่ใช้หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนแรงดัน	9-18
รูปที่ 9.18	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส	9-18
รูปที่ 9.19	ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลง	9-20
รูปที่ 9.20	ถังหม้อแปลงที่บรรจุชุด Active Part เพื่อทำสุญญากาศ (Vacuum)	9-21
รูปที่ 9.21	ถังน้ำมันสำรอง (Conservator Tank)	9-21
รูปที่ 9.22	การติดตั้ง Conservator tank บนตัวถังหม้อแปลง	9-22
รูปที่ 9.23	Buchholz Relay	9-23
รูปที่ 9.24	ลูกลอยลูกบนระดับลงสัญญาณ Alarm เมื่อเกิดความผิดปกติไม่รุนแรง	9-23
รูปที่ 9.25	ลูกลอยล่างส่งสัญญาณ trip เมื่อเกิดความผิดปกติรุนแรง	9-23
รูปที่ 9.26	โครงสร้างภายในของ Buchholz Relay	9-24
รูปที่ 9.27	กระเปาะซิลิกา	9-24
รูปที่ 9.28	ลิ้นระบายความดัน (Pressure Relief Value)	9-25
รูปที่ 9.29	Aring Horn ที่ติดตั้งในหม้อแปลง	9-26
รูปที่ 9.30	ชุดเปลี่ยนแท็บแบบต่างๆ	9-27
รูปที่ 9.31	ชุดเปลี่ยนแท็บที่ติดตั้งกับขดลวดหม้อแปลง	9-27
รูปที่ 9.32	รีเลย์ปรับแรงดัน	9-28
รูปที่ 9.33	CT ระบบ 115 kV ที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9-30
รูปที่ 9.34	สัญลักษณ์หม้อแปลงกระแสแบบขดเดี่ยว และแบบหลายขด	9-33

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 9.35 PT ระบบ 115 kV ที่ใช้สถานีไฟฟ้าไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9-34
รูปที่ 9.36 Electromagnet HV Voltage Transformer	9-35
รูปที่ 9.37 Capacitive Voltage Transformer	9-36
รูปที่ 9.38 ไดอะแกรมเฟสเซอร์ของแรงดันในระบบต่อลงดินโดยตรง	9-39
รูปที่ 9.39 ไดอะแกรมเฟสเซอร์ของแรงดันในระบบต่อ NGR	9-39
รูปที่ 9.40 เคาทเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์	9-40
รูปที่ 9.41 รูปแบบของสวิตช์ไบนีต	9-40
รูปที่ 9.42 สวิตช์ไบนีต แบบ Vertical Break ระบบ 500 kV	9-41
รูปที่ 9.43 สวิตช์ไบนีต Vertical Center Break ระบบ 230 kV	9-41
รูปที่ 9.44 สวิตช์ไบนีต Horizontal Center Break ระบบ 230 kV	9-42
รูปที่ 9.45 สวิตช์ไบนีตแบบ Double Side Break ภายในสถานีไฟฟ้า 115 kV	9-42
รูปที่ 9.46 การติดตั้งรีโคลสเซอร์	9-43
รูปที่ 9.47 ดรอปเอาต์ฟิวส์ ติดตั้งบนไม้คอน	9-44
รูปที่ 9.48 โหลดเบรกสวิตช์	9-44
รูปที่ 9.49 แอร์เบรกสวิตช์ ขณะกำลังตัดวงจร	9-45
รูปที่ 9.50 ห้องเก็บตัวเก็บประจุ ในสถานีไฟฟ้า	9-46
รูปที่ 9.51 แบตเตอรี่ภายในสถานีไฟฟ้า	9-46
รูปที่ 9.52 การต่อแบบเตอเรียในสถานีไฟฟ้า	9-47
รูปที่ 9.53 การจัดบัสเดี่ยวหรือบัสประธาน	9-48
รูปที่ 9.54 การจัดบัสแรงสูงตัดตอน	9-49
รูปที่ 9.55 บัสเดี่ยวตัดตอน	9-50
รูปที่ 9.56 บัสประธานคู่	9-50
รูปที่ 9.57 บัสประธานและบัสถ่ายโอน	9-51
รูปที่ 9.58 บัสประธานสำรองและบัสโอน	9-52
รูปที่ 9.59 บัสประธานและบัสโอนสำรอง	9-53
รูปที่ 9.60 บัสเบรกเกอร์ครึ่ง	9-54
รูปที่ 9.61 บัสวง	9-54